

A low-angle, front-facing view of a large commercial airplane, likely a Boeing 747, on a runway. The aircraft's nose, cockpit, and four engines are visible. The runway has a yellow center line leading towards the plane. The sky is blue with some clouds.

Aircraft Runway Scheduling Problem

Ayudante: Francisco González Guerra

Correo: francisco.gonzalezgu@usm.cl

+

•

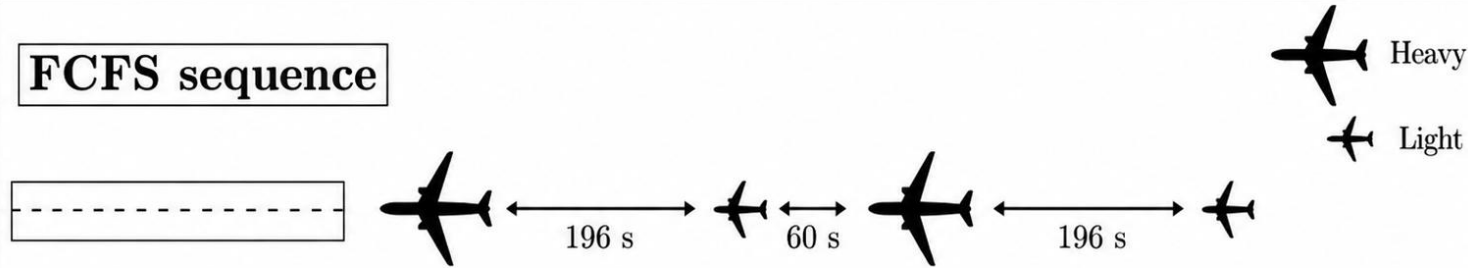
○

Introducción

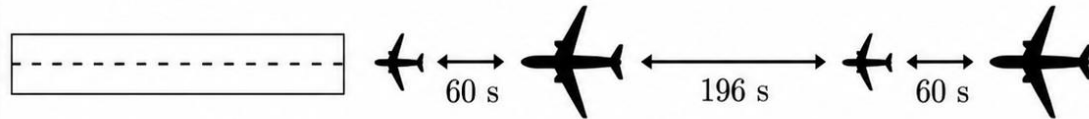
- El Aircraft Runway Scheduling Problem, es un **problema de coordinación de eventos**, en este caso el tiempo de llegada de los aviones en **una o múltiples pistas** de un mismo aeropuerto.
- Cada vez que aterriza un avión, deja una **estela de turbulencia en la zona**, lo que **conlleva a un tiempo de espera** para que esta turbulencia pase.
- También hay variantes donde no importa **minimizar el costo o tiempo total**, pero interesa obtener un resultado **robusto**, ósea que si existen inconvenientes o atrasos, esta solución siga siendo **valida**.

Problema

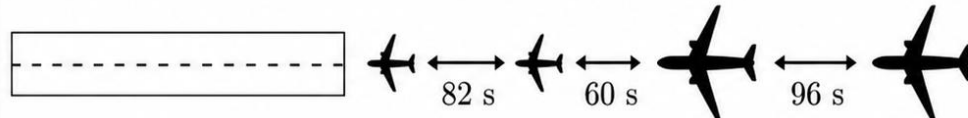
FCFS sequence



1-CPS sequence



2-CPS sequence



- FCFS: First Comes First Served
- CPS: Constrained Position Shifting
- Second Iteration.



Instancias

- Las instancias presentan el siguiente formato:
 - N
 - for (int i = 0; i < N; i++) {
 - $A_i E_i T_i L_i C_{e_i} C_{l_i}$
 - for (int j = 0; j < N; j++) {
 - If (j == i){
 - M
 - }
 - else: {
 - S_{ij}
 - s_{ij}
 - }
 - }

N: Numero de aviones

A: Tiempo de llegada

E: Mínimo tiempo para aterrizar

T: Tiempo objetivo para aterrizar

L: Máximo tiempo para aterrizar

Ce: Costo por segundo por llegar antes del tiempo objetivo

Cl: Costo por segundo por llegar después del tiempo objetivo

S_{ij} : Separación de tiempo para que j aterrice después de i, en la misma pista

s_{ij} : Separación de tiempo para que j aterrice después de i, en distintas pistas

M : Big M

+

•

○

Salida de Datos

- Nombre de la Instancia
- Seed utilizada/Cantidad de Restarts
- Lista de Ordenes de llegada
- Lista de los Tiempos de llegada
- Lista de ordenes de llegada por pista
- Lista de tiempos de llegada por pista
- Total de Penalización/Costo
- Tiempo de ejecución



Fuentes

- [1] Sana Ikli, Catherine Mancel, Marcel Mongeau, Xavier Olive, Emmanuel Rachelson. The aircraft runway scheduling problem: A survey. Computers and Operations Research, 2021, Volume 132, August 2021, pp.105336. [⟨10.1016/j.cor.2021.105336⟩](#). [⟨hal-03204701⟩](#)
- Instancias:
 - [2] [OR-Library](#)
 - [3] [OR-group](#)